다. 3학년

① 평가영역 : 복사 평형의 원리와 지구 온난화의 원인 탐구하기 (25점)(탐구관찰형)

교육과정 성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과18-01] 기권의 층상 구조를 이해하고, 온실 효과와 지구 온난화를 복사 평형의 관점으로 설명할 수 있다.	상	온실 효과와 지구 온난화를 지구 복사 평형과 관련지어 설명할 수 있다
	중	복사 평형의 의미를 실험 결과와 관련지어 설명할 수 있다.
	하	온실 효과와 지구 온난화의 의미를 말할 수 있다.

평가 요소	수행 수준(채점 기준)	배점
복사 평형 실험 결과 해석하기 (10점)	실험 자료의 시간과 온도 값을 근거로 온도 변화와 이후의 온도 예상을 모두 옳게 서술하고, 그 까닭을 제시된 세 용어를 모두 사용하여 옳게 서술함.	10
	실험 자료의 시간과 온도 값을 근거로 온도 변화와 이후의 온도 예상은 모두 옳게 서술하였으나, 그 까닭의 서술이 미흡함.	8
	실험 자료를 근거로 한 온도 변화와 이후의 온도 예상 중 서술이 미흡한 것이 있으나, 그 까닭을 제시된 세 용어를 모두 사용하여 옳게 서술함.	
	실험 자료를 근거로 한 온도 변화와 이후의 온도 예상, 그 까닭의 서술이 모두 미흡함.	6
	평가에 참여하였으나 채점기준 중 만족하는 항목이 없는 경우 (백지 활동지 제출 포함)(기본점수)	4
지구의 복사 평형과 에너지 수지 설명하기 (5점)	지구가 방출하는 지구 복사 에너지의 양을 옳게 구하고, 그 까닭을 제시된 세 용어를 모두 사용하여 옳게 서술함.	5
	지구가 방출하는 지구 복사 에너지의 양은 옳게 구하였으나, 그 까닭의 서술이 미흡함.	4
	지구가 방출하는 지구 복사 에너지의 양은 옳게 구하지 못하였으나, 그 까닭을 제시된 세 용어를 모두 사용하여 옳게 서술함.	
	지구가 방출하는 지구 복사 에너지의 양을 옳게 구하지 못하고, 그 까닭의 서술도 미흡함.	3
	평가에 참여하였으나 채점기준 중 만족하는 항목이 없는 경우 (백지 활동지 제출 포함)(기본점수)	2
행성의 대기와 표면 온도의 관계 설명하기 (5점)	두 행성의 대기 차이를 옳게 언급하고, 각 행성의 대기가 표면 평균 온도에 영향을 미치는 원리를 포함하여 두 행성의 온도 차이를 옳게 서술함.	5
	두 행성의 대기 차이는 옳게 언급하였으나, 각 행성의 대기가 표면 평균 온도에 영향을 미치는 원리를 포함한 온도 차이의 서술이 미흡함.	4
	두 행성의 대기 차이에 대한 언급은 미흡하였으나, 각 행성의 대기가 표면 평균 온도에 영향을 미치는 원리를 포함하여 두 행성의 온도 차이를 옳게 서술함.	
	두 행성의 대기 차이에 대한 언급과 각 행성의 대기가 표면 평균 온도에 영향을 미치는 원리를 포함한 온도 차이의 서술이 모두 미흡함.	3
	평가에 참여하였으나 채점기준 중 만족하는 항목이 없는 경우 (백지 활동지 제출 포함)(기본점수)	2
온실 효과와 지구 온난화 설명하기 (5점)	제시된 자료를 참고하여 이산화 탄소 농도와 지구 평균 기온의 변화 양상을 옳게 언급하고, 제시된 두 용어를 모두 사용하여 앞으로 지구 평균 기온의 변화 방향을 옳게 서술함.	5
	제시된 자료를 참고하여 이산화 탄소 농도와 지구 평균 기온의 변화 양상은 옳게 언급하였으나, 제시된 두 용어를 사용한 앞으로의 지구 평균 기온 변화 방향에 대한 서술이 미흡함.	4
	제시된 자료를 참고한 이산화 탄소 농도와 지구 평균 기온의 변화 양상에 대한 언급은 미흡하였으나, 제시된 두 용어를 모두 사용하여 앞으로 지구 평균 기온의 변화 방향을 옳게 서술함.	
	제시된 자료를 참고한 이산화 탄소 농도와 지구 평균 기온의 변화 양상에 대한 언급과 제시된 두 용어를 사용한 앞으로의 지구 평균 기온 변화 방향에 대한 서술이 모두 미흡함.	3
	평가에 참여하였으나 채점기준 중 만족하는 항목이 없는 경우 (백지 활동지 제출 포함)(기본점수)	2
본인의 의사에 의한 수행평가 미응시자 : 기본점수의 차하점		9
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미응시자(장기미인정결석) : 기본점수의 차차하점		8

과학3	복사 평형의 원리와 지구 온난화의 원인 탐구하기	3학년 ( )반 ( )번 이름: _____

※ 다음은 복사 평형과 지구 온난화에 대한 자료이다.

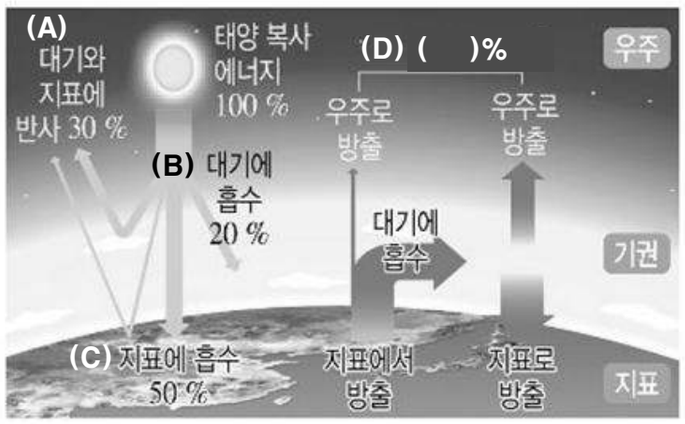
● **자료 (가)**

[복사 평형 실험 결과]
검은색 알루미늄 컵에 뚜껑을 덮고 온도계를 꽂은 뒤, 컵에서 30 cm 떨어진 곳에 적외선 전등을 설치하고 전등을 켰다. 이후 2분 간격으로 20분 동안 컵 안의 온도를 측정하였더니, 표와 같은 결과를 얻었다.

시간(분)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
온도(℃)	15	19	22	24	25	25.3	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4

● **자료 (나)**

그림은 지구가 복사 평형을 이루고 있는 상태에서 지구로 들어오는 태양 복사 에너지의 양을 100 %라고 할 때, 지구 대기와 지표에서 에너지가 흡수·반사·방출되는 비율을 나타낸 것이다.



구분	에너지 비율
(A) 대기와 지표에서 우주로 반사	30 %
(B) 대기에서 흡수	20 %
(C) 지표에서 흡수	50 %
(D) 우주로 방출된 지구 복사 에너지 총량(대기+지표)	( ) %

● **자료 (다)**

표는 수성과 금성의 특징을 비교한 것이고, 그림은 이 표를 본 두 학생의 대화이다.

행성	태양으로부터의 거리 (지구=1)	대기	표면 평균 온도
수성	0.4	대기가 거의 없음	약 427 ℃
금성	0.7	이산화 탄소(온실 기체)로 이루어진 매우 두꺼운 대기	약 477 ℃



● **자료 (라)**

표는 1980년부터 2020년까지 10년 간격으로 측정한 대기 중 이산화 탄소 농도와, 지구가 복사 평형을 이루고 있는 전 지구 평균 기온을 나타낸 것이다.

구분	1980년	1990년	2000년	2010년	2020년
CO_2 농도(ppm)	338	354	369	389	412
지구 평균 기온(℃)	14.0	14.1	14.4	14.6	15.0

과학3	복사 평형의 원리와 지구 온난화의 원인 탐구하기	3학년 ( )반 ( )번 이름: _____

※ 자료 (가)~(라)를 참고하여 다음 문항에 대해 서술하시오.

1. (가)의 실험에서 0분부터 20분까지 컵 안의 온도가 어떻게 변하는지 설명하고, 20분 이후에는 온도가 어떻게 변할지 예상하여 그 까닭을 복사 평형의 개념을 이용하여 서술하시오. **[10점]**

< 작 성 조 건 >

- (가)의 표에 제시된 시간과 온도 값을 근거로 들어, 0~20분의 온도 변화, 20분 이후의 온도 예상을 모두 서술할 것.
- '흡수하는 복사 에너지', '방출하는 복사 에너지', '복사 평형' 세 용어를 모두 사용하여 20분 이후의 온도 변화에 대한 까닭을 서술할 것.

[답]

2. (나)의 그림과 표에서 (D)에 알맞은 숫자를 쓰고, 그렇게 답한 까닭을 서술하시오. **[5점]**

< 작 성 조 건 >

- '태양 복사 에너지', '지구 복사 에너지', '복사 평형' 세 용어를 모두 사용하여 까닭을 서술할 것.

[답] (D)에 알맞은 숫자는 ( )이다. 그렇게 생각한 이유는

3. (다)의 표와 대화를 참고하여, 수성보다 금성의 표면 평균 온도가 더 높은 까닭을 설명하시오. **[5점]**

< 작 성 조 건 >

- 수성과 금성의 대기 차이를 언급할 것.
- 각 행성의 대기가 표면 평균 온도에 영향을 미치는 원리를 포함하여 서술할 것.

[답]

4. (라)의 표를 참고하여, 대기 중 이산화 탄소 농도와 지구 평균 기온 사이의 관계를 설명하고, 앞으로 대기 중 이산화 탄소 농도와 지구 평균 기온이 어떻게 변화할지 예상하여 서술하시오. **[5점]**

< 작 성 조 건 >

- (라)의 표를 참고하여 이산화 탄소 농도와 지구 평균 기온의 변화 양상을 언급할 것.
- '온실 효과', '복사 평형' 용어를 사용하여 앞으로 대기 중 이산화 탄소 농도와 지구 평균 기온의 변화 방향을 서술할 것.

[답]